GeneFi

基因金融 · Gene + DeFi Evolution Engine

用遗传进化算法驱动 DeFi 交易策略自适应优化的多智能体系统

119	500+	11	3
MCP Tools	DEX Sources	AI Skills	AI Agents

OKX AI Hackathon Season 2 参赛作品

Powered by Claude + OKX Agent Trade Kit | 2026.03

GitHub: github.com/Brian5216/GeneFi

Demo: brian5216.github.io/GeneFi

GeneFi — 当达尔文遇上 DeFi

搭载 OKX Agent Trade Kit，我做了一个让交易策略自己进化的 AI Agent。不是那种帮你下单的机器人。是一个会自己试错、自己淘汰、自己变强的系统。

从一个问题开始

为什么大多数交易策略用了一阵就不行了？因为市场在变。牛市的参数到熊市就是送钱。趋势跟踪在震荡期会被反复打脸。资金费率套利在费率归零时毫无价值。

手动调参数？你调一次市场又变了。所以我想：能不能让策略自己适应市场？

生物做了几十亿年的事就是适应环境。变异产生多样性，自然选择保留适者，交叉组合优秀基因。这就是达尔文进化论。GeneFi 做的事情就是把这套逻辑搬到交易策略上。

生物学 Biology	GeneFi 对应 Mapping
基因 DNA	策略参数 (leverage, direction, hedge ratio...)
个体 Individual	一套完整的交易策略
种群 Population	当前所有策略集合 (20个)
适应度 Fitness	综合盈利能力评分
自然选择 Selection	淘汰表现差的策略 (后30%)
变异 Mutation	参数微调产生后代
交叉 Crossover	两个精英策略基因组合

系统架构 System Architecture

三个 AI Agent 组成闭环，通过 A2A 协议协作。底层接入 OKX Agent Trade Kit 119 个 MCP 工具和 OnchainOS 生态。

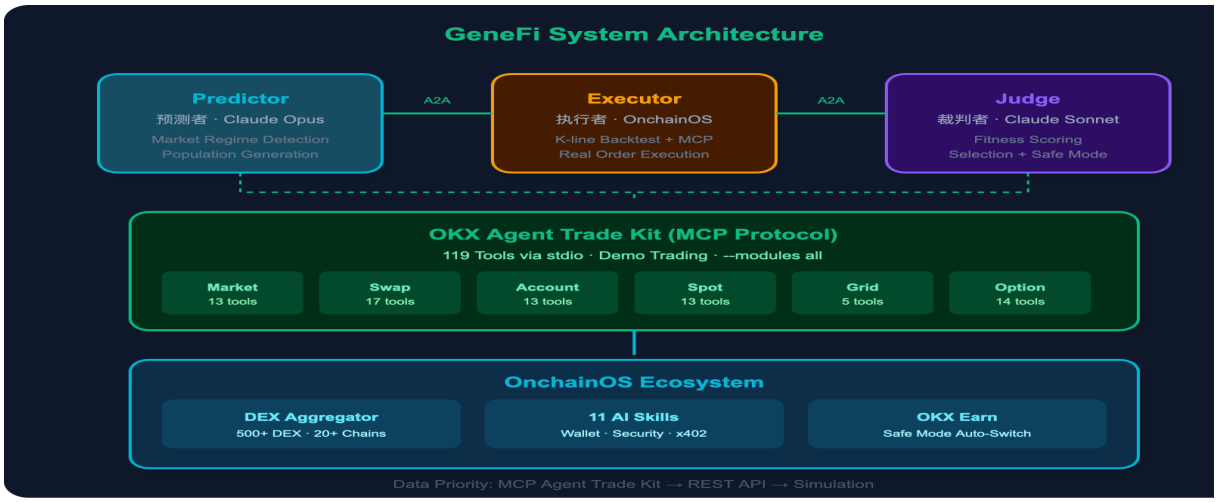

图 1: GeneFi 系统架构图 — 三智能体 + MCP 119 工具 + OnchainOS 生态

Agent	Model	职责 Role
预测者 Predictor	Claude Opus	检测 8 种市场体制，生成市场自适应策略种群。牛市时倾向高杠杆做多，资金费率极
执行者 Executor	OKX OnchainOS	通过 Agent Trade Kit MCP 执行策略——真实 K 线回测 + Demo Trading 真实下单（orde
裁判者 Judge	Claude Sonnet	适应度评分，精英保留、弱者淘汰。连续 3 代下降触发安全模式 → OKX Earn

进化流程 Evolution Flow

每一代进化包含 5 个步骤，形成闭环。每代约 1.5 秒，跑 15 代可看到策略从随机噪声中长出结构。

图 2: 5 步进化闭环 — 检测 → 生成 → 回测 → 评分 → 进化 → 下一代

第一步：检测市场体制

从 OKX 拿到真实的 1H K 线，计算趋势和波动率，判断当前属于 8 种体制中的哪一种——牛市波动、熊市波动、趋势上行、趋势下行、高波动、资金费率极端（正/负）、震荡盘整。不同体制会影响后续策略生成的参数偏好。

第二步：Predictor Agent 生成种群

Claude Opus 根据市场体制，生成一批适合当前环境的策略。牛市时倾向于生成高杠杆做多策略，资金费率极端时倾向于生成套利策略。这不是随机生成——是有市场感知的智能孵化。

第三步：Executor Agent 回测执行

每个策略在真实 OKX K 线数据上跑一遍回测。不是用同一段数据反复跑——每一代用不同的 K 线窗口（滑动窗口），避免过拟合。回测过程中会计算：PnL、资金费率收益、最大回撤、胜率、夏普比率。

在 Demo Trading 模式下，精英策略还会通过 Agent Trade Kit MCP 发一笔真实的 OKX 订单——拿到真实的 orderId（如 3412480144057896960），然后立刻平仓。这不是为了赚钱，是为了证明整个执行链路是通的。

第四步：Judge Agent 评分排名

适应度函数：

$$\text{Score} = 0.5 \times \text{PnL} + 0.3 \times \text{FundingYield} \times 50 - 0.2 \times \text{MaxDrawdown}$$

为什么 FundingYield 要乘 50？因为原始资金费率数值太小（通常是 0.0001 量级），不归一化的话这个维度在适应度函数里几乎没有存在感，套利策略永远得不到公平评价。排完名：前 20% 是精英（保留），中间 50% 存活，后 30% 淘汰。

第五步：变异 + 交叉 → 下一代

精英之间交叉产生后代（60% 概率），其余位置由存活个体变异填充。变异不只改数值参数——策略类型本身也可以变。一个套利策略可能在几代后突变成动量策略，如果后者更适应当前市场。

Agent Trade Kit MCP 集成详情 (119 Tools)

GeneFi 不是在自己的沙盒里跑模拟——它通过 MCP stdio 协议直接调用 OKX Agent Trade Kit 的 119 个工具。

MCP 数据流架构

```
GeneFi Agent (Python) → mcp_bridge.py → mcp_proxy.js → okx-trade-mcp (Node.js)
→ OKX API
■■■: MCP Agent Trade Kit → REST API → Simulation
```

为什么中间有个 mcp_proxy.js？因为 okx-trade-mcp 内部用了 Node.js 的 undici fetch，在有 HTTP 代理的网络环境下不会自动走代理。我写了一个 wrapper，在加载 MCP server 之前用 undici.ProxyAgent + setGlobalDispatcher 注入代理。最终让 MCP 在任何网络环境下都能工作。

模块 Module	MCP 工具 Tools	数量	用途 + 证据

Market	`market_get_ticker`
	`market_get_funding_rate`
	`market_get_candles`
	`market_get_orderbook`
		13	实时 BTC $68,730
			资金费率 -0.0000786
			K 线回测 + 深度数据

Swap	`swap_place_order`
	`swap_close_position`
	`swap_set_leverage`
		17	合约下单
			orderId: 3412480144057896960
			平仓 (net_mode) + 杠杆控制

Account	`account_get_balance` `account_get_positions`	13	余额 $82,755 (Demo Trading) 持仓监控
Grid	`grid_create_order`	5	网格机器人部署
Spot	`spot_place_order`	13	现货交易
Option	`option_* (14 tools)`	14	期权交易框架就绪

OnchainOS 生态集成

组件 Component	详情 Details
DEX Aggregator	500+ DEX、20+ 链聚合报价。find_best_chain 并行查询所有链，比较 net_amount（扣除 gas 后的实际到账量） 同一笔 ETH 交易，Arbitrum 上 gas $0.2，Ethereum 主网 $15。
11 AI Skills	通过 npx skills add okx/onchainos-skills 安装完整套件： agentic-wallet · dex-swap · dex-market · dex-signal · dex-token · dex-trenches · onchain-gateway · security
OKX Earn 安全模式	当种群适应度连续 3 代下降时，Judge Agent 判定环境恶劣，触发安全模式——自动调用 OKX Earn API 把资 这就像生物在极端环境下进入休眠状态。

9 维策略基因染色体 Strategy Gene Model

每个策略的 DNA 由 9 个基因组成，这些参数定义了策略的全部行为：

基因 Gene	范围 Range	说明 Description
`leverage`	1-20x	仓位杠杆倍数
`entry_threshold`	0.1-0.95	入场信号灵敏度
`exit_threshold`	0.05-0.6	出场触发水平
`hedge_ratio`	0-1.0	对冲比例（降低实际波动敏感度）
`stop_loss_pct`	2-15%	止损百分比
`take_profit_pct`	5-30%	止盈百分比
`direction`	L / S / N	Long/Short/Neutral（作为过滤器，不覆盖策略逻辑）
`chain`	6 chains	ETH, ARB, OP, MATIC, BASE, BSC
`strategy_type`	4 types	Arb, Grid, Momentum, MeanReversion（可变异）

统计验证与风控 Statistical Validation

蒙特卡洛统计验证

GeneFi 内置了蒙特卡洛统计验证。不是跑一次说看赚了，而是严格的科学验证：

- 30 次独立试验，每次在不同的市场体制下运行
- 计算 Sharpe Ratio、最大回撤、年化 Alpha
- 用 Welch's t-test 检验进化策略是否显著优于随机策略
- p-value < 0.05 才算统计显著

投资模拟器

用户输入一笔本金（如 $10,000），在真实 OKX K
线上跑一遍回测，看到完整的资金曲线、最高点、最低点、最大回撤，以及和随机策略的 Alpha
对比。

诚实的回答

说实话，不是每一次跑都能赚钱。市场下行的时候，进化出来的策略也会亏——但它会比随机策略亏得少。而且安全模式会在连续亏损时自动介入。这不是一个保证赚钱的系统。它是一个让策略自动适应、自动风控、有统计基础的系统。

功能清单 Implementation Checklist

Agent Trade Kit MCP 119 tools 接入（stdio 协议）
Demo Trading 真实下单（orderId: 3412480144057896960）
OnchainOS 500+ DEX 聚合报价（20+ 链）
11 OnchainOS AI Skills 安装
9 维策略基因染色体模型
8 种市场体制自动检测
蒙特卡洛多体制统计验证（t-test, p-value）
OKX Earn 安全模式自动切换
投资模拟器 + 资金曲线
一键部署最优策略到 OKX
基因漂变可视化（5维参数演化）
力导向图实时进化可视化（SVG 物理模拟）
策略导出 JSON 配置（复制/下载）
A2A 协议审计日志（JSONL）
Docker 一键部署（docker-compose up）
中英双语 UI
回测对比（进化 vs 随机）
MCP 优先 → REST 回退 → 模拟兜底

快速开始 Quick Start

```
git clone https://github.com/Brian5216/GeneFi.git && cd GeneFi
pip install -r requirements.txt && npm install
python3 -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8001 --loop asyncio --http h11
--ws websockets &
node serve.js # ■■ http://localhost:8000
# Docker: docker-compose up --build
```

不需要 OKX API Key 也能跑——Simulation 模式下所有功能完整可用。

技术栈 Tech Stack

Layer	Technology
Backend	Python 3.11 + FastAPI + Uvicorn
Frontend	Vanilla JS + SVG 物理模拟 + Canvas 图表（零框架依赖）
Communication	WebSocket 实时推送 + A2A JSON Protocol
Trading (MCP)	OKX Agent Trade Kit (119 tools via MCP stdio)
DeFi	OnchainOS DEX Aggregator (500+ DEX, 20+ chains)
AI Models	Claude Opus (Predictor) + Claude Sonnet (Judge)
Deployment	Docker 多阶段构建 + Node.js 反向代理

产品界面 Product Dashboard

前端包含 4 个 Tab 模块：

Tab	内容
智能体 Agents	三个 Agent 的实时状态——消息数、候选策略数、交易数、已淘汰数
OKX 生态	MCP 调用次数、工具使用数、DEX 最优链、实时行情、账户余额、执行模式
关于 About	6 大核心优势卡片、5 步进化流程图、技术栈标签
设置 Config	种群大小、变异率、淘汰压力、进化代数、执行模式切换、投资模拟器

力导向图可视化会实时展示每个策略个体——大小代表适应度，颜色从红（弱）到绿（强），字母标识策略类型（F=套利、G=网格、M=动量、R=回归）。基因漂变图上 5
条参数曲线逐渐收敛——这就是自然选择在你眼前发生。

这不是一个周末的 demo。这是一个从达尔文到 DeFi 的完整技术验证——有真实的 OKX API 调用，有统计学的严谨验证，有可以直接克隆运行的完整代码。

GitHub: github.com/Brian5216/GeneFi

Demo: brian5216.github.io/GeneFi

#OKXAI松 #OKXAgentTradeKit #DeFi #AIAgent #GeneticAlgorithm @OKX